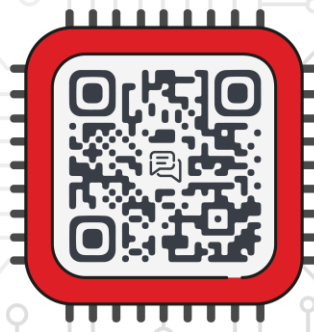




6



14



2100 sp

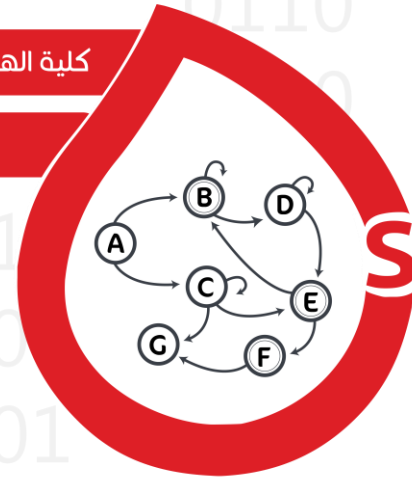
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تحويل CFG إلى PDA
وتحويل PDA إلى CFG

د. باسم قصيبة



RB Informatics; 10/5/2026

اللغات الصورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ستحدث في هذه المحاضرة عن (Converting cfg to pda & converting pda to cfg)

إن الحساب في الـ PDA ما هو إلا حركة من Configuration إلى Configuration أخرى وهي عبارة عن Snapshot (لقطة) من حالة الأوتومات والذاكرة الداخلية Stack وقطعة الدخل غير المقروءة.

$$(s, u, \alpha) \vdash (q, v, \beta)$$

■ إن الحركة بين الـ 2 Configurations السابقين إذا ما وجد قاعدة انتقال:

$$\delta(s, a, Y) \rightarrow (q, \gamma)$$

حيث أن:

$u = a v$: الدخل الكلي المتبقي u عبارة عن الرمز a (الذي سنقرؤه الآن) متبوعاً بالباقي v

$\alpha = Y \theta$: المكس الحالي α قمته هي الرمز Y وباقي المكس تحته هو θ

$\beta = \gamma \theta$: المكس الجديد β سيصبح عبارة عن الرمز الجديد γ (الذي وضعناه بدل Y) وباقي

المكس القديم θ كما هو

من أجل $\theta \in \Gamma^*$ لأنه من خلال تطبيق القاعدة السابقة δ فإننا سنستهلك الدخل a كما أننا نبدل قمة المكس Y بـ γ .

ملاحظة: قبول الكلمات في PDA

نقول إن الأوتومات بمكس يقبل كلمة w إذا وجدت سلسلة منتهية من الانتقالات بين Configurations l

$$(s_0, w, \epsilon) = C_0 \vdash C_1 \vdash C_2 \vdash \dots \vdash C_n = (p, \epsilon, \epsilon)$$

وبالتالي فإن اللغة التي يتعرف عليها A هي مجموعة الكلمات w المقبولة بـ A وهي $L(A)$.

لدينا اللغة $L = \{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$ ، فإن له أوتومات بمكدس حيث:

$$Q = \{ s_0, s, f \}, \quad \Gamma = \{ a \}, \quad F = \{ s_0, f \}$$

وقواعد الانتقال δ هي :

$$\begin{aligned} S : \quad & 1 : (s_0, a, \varepsilon) \rightarrow (s, a) \\ & 2 : (s, a, \varepsilon) \rightarrow (s, a) \\ & 3 : (s, b, a) \rightarrow (f, \varepsilon) \\ & 4 : (f, b, a) \rightarrow (f, \varepsilon) \end{aligned}$$

الشرح والتوضيح:

- s_0 : حالة نهائية مقبولة وذلك حتى يقبل الأوتومات السلسلة الفارغة ε .
- إذا كانت السلسلة غير فارغة، فإن الأوتومات يقوم بالانتقال 1 إلى الحالة غير المقبولة s .
- عند وصول أول b ، فإن الأوتومات يطبق الانتقال 3 لإفراغ المكدس من a مقابل كل b باستخدام الانتقال 4.
- عند انتهاء الدخول وإذا وصل الأوتومات لإفراغ مكدسه فإن الكلمة w تكون مقبولة.

مثال 2 :

لتطوير المثال السابق ليتعرف على اللغة: $L = \{ w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ and } |a| = |b| \text{ in } w \}$

إذا كان عدد a يساوي عدد b ، فالمراد عند انتهاء الدخول أن يفرغ المكدس.

إذا كان عدد a أكبر من عدد b ، فإننا ندفع a إلى المكدس.

إذا كان عدد b أكبر من عدد a ، فإننا ندفع b إلى المكدس.

سنضيف رمزاً جديداً إلى Γ وهو c وسيتم استخدامه ك marker (علامة) إذا تم الوصول إلى قاع المكدس.

إن الحالة النهائية هي $F = \{ f \}$ كما أن $S = s_0$

1. $\delta(s, \varepsilon, \varepsilon) \rightarrow (q, c)$
2. $\delta(q, a, c) \rightarrow (q, ac)$
3. $\delta(q, a, a) \rightarrow (q, aa)$
4. $\delta(q, a, b) \rightarrow (q, \varepsilon)$
5. $\delta(q, b, c) \rightarrow (q, bc)$
6. $\delta(q, b, b) \rightarrow (q, bb)$
7. $\delta(q, b, a) \rightarrow (q, \varepsilon)$
8. $\delta(q, \varepsilon, c) \rightarrow (f, \varepsilon)$

لنفترض انه لدينا الدخل : abbbbaaaabb

- إن الأوتومات في البداية يستخدم الانتقال 1 ليضع الـ c marker في قاع المكس.
- ثم يستخدم الانتقال الثاني ليدفع a الأول في المكس،
- ومن ثم الانتقال 7 ليسحب a من المكس.
- بما أن المكس فارغ الآن (يحوي c فقط) فإنه يطبق الانتقال 5 ليدفع b في المكس، ومن ثم
- الانتقال 6 ليدفع b التالية في المكس، وعند الانتقال 4 مرتين ليسحب b من المكس.
- والآن يبدأ المكس بدفع باقي الـ a في المكس من خلال تطبيق الانتقالين 2 و 3،
- ومن ثم يستخدم الانتقال 8 ليدخل الحالة المقبولة.

State	Input left	Stack	Transition
<i>s</i>	a bbb aaaa bb	ϵ	-
<i>q</i>	abbb aaaa bb	c	1
<i>q</i>	bbbaaaabb	ac	2
<i>q</i>	bb aaaa bb	c	7
<i>q</i>	baaaaabb	bc	5
<i>q</i>	aaaabb	bbc	6
<i>q</i>	aaabb	bc	4
<i>q</i>	aabb	c	4
<i>q</i>	abb	ac	2
<i>q</i>	bb	aac	3
<i>q</i>	b	ac	7
<i>q</i>	ϵ	c	7
<i>f</i>	ϵ	ϵ	8



تحويل CFG إلى PDA (Converting CFG to PDA)

الفكرة هي إيجاد PDA يحاكي السلسلة من الانتقالات وقواعد الإنتاج المستخدمة لتوليد كلمة w من الـ terminals. إن الأوتومات النتيجة A له حالتان:

1. Start State s_0

2. Final State f

عند الحالة f فإن الأوتومات سينفذ كل العملية، ما عدا الانتقال الأول فإنه يبدأ بدفع الـ Start Symbol S في المكس ويدخل في الحالة f ، وفي كل خطوة تالية:

1. إذا كانت قمة المكس هي Non-terminal C ، فإن A يطبق إحدى القواعد $C \rightarrow w$ من G ويستبدل C على قمة المكس بـ w .

2. إذا كانت قمة المكس هي Terminal a ، فإن A يقدم رأس القراءة على الشريط إلى الرمز التالي، وإذا تمت المطابقة مع a فإن A يسحب قمة المكس.

■ إذن قواعد الانتقالات للأوتومات A مع f والتي هي الحالة النهائية:

$$1. \delta(s, Z_0, \varepsilon) \rightarrow (f, S)$$

$$2. \delta(f, \varepsilon, C) \rightarrow (f, w) \quad [\text{لأجل كل قاعدة في } G \text{ في } C \rightarrow w]$$

$$3. \delta(f, a, a) \rightarrow (f, \varepsilon) \quad [\text{من أجل كل } terminal \ a]$$

ملاحظات:

- إن حسابات الـ PDA تحاكي الاشتقاق اليساري (Leftmost derivation) لسلسلة الدخل.
- إن كل خطوة من الاشتقاق يتم محاكاتها من خلال دفع الجزء اليميني للقاعدة في المكس $C \rightarrow w$.
- بين خطوات الاشتقاق فإن الأوتومات يخلص المكس من الـ terminals عند مطابقتها مع الدخل.
- عندما يلحظ الأوتومات PDA A الـ leftmost nonterminal فإن الأوتومات ينفذ خطوة الاشتقاق التالية.

مثال على تحويل CFG إلى PDA:

لدينا القواعد التالية G:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon$$

والتي تولد اللغة $L = \{ w w^R \mid w \in \{a, b\}^* \}$ وبالتالي فإن الـ PDA هو:

توضيح : اللغة المولدة $L = \{ w w^R \mid w \in \{a, b\}^* \}$:

تعني أي كلمة مكونة من نصفين، النصف الثاني هو عكس النصف الأول. مثال :

(ababbaba , baab , abba)

1. $\delta(s_0, \varepsilon, \varepsilon) \rightarrow (f, S)$
2. $\delta(f, \varepsilon, S) \rightarrow (f, aSa)$
3. $\delta(f, \varepsilon, S) \rightarrow (f, bSb)$
4. $\delta(f, \varepsilon, S) \rightarrow (f, \varepsilon)$
5. $\delta(f, a, a) \rightarrow (f, \varepsilon)$
6. $\delta(f, b, b) \rightarrow (f, \varepsilon)$

جدول تتبع التنفيذ للسلسلة ababbaba:

State	Input left	Stack	Transition
s_0	ababbaba	ε	—
f	ababbaba	S	1
f	ababbaba	aSa	2
f	babbaba	Sa	5
f	babbaba	bSba	3
f	abbaba	Sba	6
f	abbaba	aSaba	2
f	bbaba	Saba	5
f	bbaba	bSbaba	3
f	baba	Sbaba	6
f	baba	baba	4
f	aba	aba	6
f	ba	ba	5
f	a	a	6
f	ε	ε	5

تحويل PDA إلى CFG (Converting PDA to CFG)

حيث $L(G) = L(A)$.

يجب فرض عدة قيود على الـ PDA ليصبح من شكل قياسي لتحويله إلى CFG.

أولاً: لنهتم بالـ PDA والتي تقبل كلمات اللغة من خلال إفراغ المكس. يوجد عقبة واحدة في التعريف السابق للـ PDA وهو أنه عند بداية الحساب فإن المكس يفترض أن يكون فارغاً ولذلك فإن الانتقال الأول:

$$\delta(s_0, a, \alpha) \rightarrow (q, \beta)$$

يجب أن يملك حتماً $\alpha = \varepsilon$.

والمشكلة يمكن حلها بسهولة إذا غيرنا تعريف الأوتومات بالمكس، بحيث نضيف إلى الأبجدية Γ رمزاً جديداً Δ (قاع المكس) ونفرض بأن هذا الرمز موضوع في قاع المكس قبل أن يبدأ الحساب. والآن فإن كل انتقال يتم تحويله:

$$\begin{aligned} \delta(s_0, a, \varepsilon) &\rightarrow (q, \beta) \in \delta \\ \Rightarrow \delta(s_0, a, \Delta) &\rightarrow (q, \beta\Delta) \end{aligned}$$

وكل حالة $q \in Q$ فإن الانتقال:

$$\delta(q, e, \Delta) \rightarrow (q, e)$$

يتم إضافته إلى δ .

بما أن الأوتومات M يقبل سلسلة دخل من خلال الوصول إلى الـ Configuration ويحذف الرمز Δ من قاع المكس ويدخل نفس الـ Configuration المقبولة $[(q, \varepsilon, \varepsilon)]$ فمن الواضح بأن الأوتومات الجديد يقبل نفس اللغة $L(A)$. ومن أجل كل انتقال:

$$\delta(s, a, \alpha) \rightarrow (q, \beta), \quad |\alpha| \geq 1$$

هكذا يمكننا افتراض بأن الأوتومات بمكس هو سداسية $(S, \Sigma, \Gamma, s_0, \Delta, \delta)$ حيث أن $\Delta \in \Gamma$ هو رمز القاع الخاص، وكل انتقال "يفحص" على الأقل رمزاً واحداً في قمة المكس.

الآن سنقوم بتحويله إلى أوتومات بسيط يقبل نفس اللغة. لنفرض بأن أي انتقال:

$$\delta(s, a, \alpha) \rightarrow (q, \beta)$$

ولنجعل α تكون $A_1 A_2 \dots A_n$ من أجل $n > 1$ ويمكننا استبدال هذا الانتقال بمجموعة انتقالات جديدة والتي تسحب بشكل سلسلي الرموز A_i حيث $i < n$ وتستبدل الرمز الأخير A_n بـ β :

$$\begin{aligned} \delta(s, \varepsilon, A_1) &\rightarrow (s_{\{A_1\}}, \varepsilon) \\ \delta(s_{\{A_1\}}, \varepsilon, A_2) &\rightarrow (s_{\{A_1 A_2\}}, \varepsilon) \end{aligned}$$

...

$$\delta(s_{\{A_1 A_2 \dots A_{n-2}\}}, \varepsilon, A_{n-1}) \rightarrow (s_{\{A_1 A_2 \dots A_{n-1}\}}, \varepsilon)$$

$$\delta(s_{\{A_1 A_2 \dots A_{n-1}\}}, \varepsilon, A_n) \rightarrow (q, \beta)$$

حيث أن $S_{\{A_1 A_2 \dots A_i\}}$ من أجل $i = 1, 2, \dots, n-1$ هي عبارة عن حالات جديدة تكون حقيقة بأنه الرموز $A_1 A_2 \dots A_i$ تم سحبها .

إنه من الواضح بأن استبدال كل انتقال مع المجموعة أعلاه، نحصل على أوتومات بمكدس بسيط ومكافئ للأوتومات الأصلي M ، وهكذا فإننا نستطيع افتراض بأن M بسيط. والآن لنعتبر أي انتقال:

$$\delta(s, a, A) \rightarrow (q, B_1 B_2 \dots B_n)$$

لقد افترضنا بأن $A \in \Gamma$ ونريد استبداله بالقاعدة $\alpha \rightarrow \beta$ والتي ستنجز خطوة واحدة في اشتقاق يساري للسلسلة المقبولة بالأوتومات M .

أولاً: سنجعل a وهو رمز terminal (أو ε) يظهر كـ prefix بادئة لـ β ، وعندئذ فإن الرمز a يظهر كـ رموز A و $B_1 B_2 \dots B_n$

والتي ربما يجب أن تمثل الـ nonterminals

كيفما كان، بتنفيذ هذا المنحنى مباشرة فإننا سنتجاهل الحالات ذات الدور لتشهد على أي الاستبدالات

$A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ ستكون شرعية ؟

إذا من أجل (s, a, A) لا يوجد انتقال $\delta(s, a, A) \rightarrow (q, B_1 B_2 \dots B_n)$ فإن الاستبدال $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ لا يمكن أن يكون شرعياً.

علاوة على ذلك، حتى بوجود هكذا انتقال فإن الحقيقة بأن M ينجز الاستبدال $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ وينتقل إلى الحالة q يجب التفكير بها في القاعدة.

إن حل هذه المشكلة يكون من خلال تقديم الـ nonterminals بالشكل $[s, A, p]$ من أجل $A \in \Gamma$ وكل الحالات $s, p \in Q$.

الآن، إن تطبيق القاعدة $\alpha \rightarrow \beta$ مع α كائنة $[s, A, p]$ و β كائنة γ لا بد أن تضمن تنفيذ الانتقال أعلاه.

تذكر:

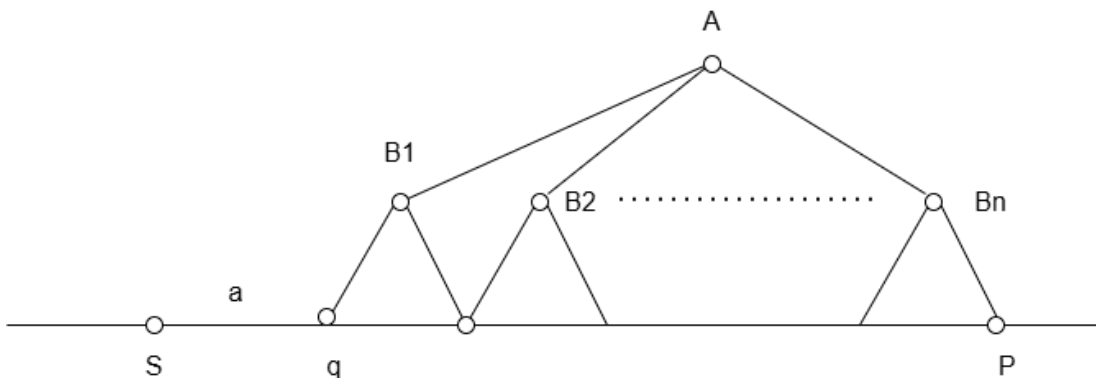
بأنه من أجل الانتقال فإننا نعتبر الأوتومات M في الحالة s يقرأ رمز الدخل a ويحسب A من المكس ويستبدله بـ $B_1 B_2 \dots B_n$ و ينتقل إلى الحالة q .

السؤال: أين تظهر q في القاعدة؟

من الحالة q فإن الأوتومات M يستبدل B_1 في المكس ويدخل حالة أخرى في نقطة ما من الحساب، فإن الأوتومات M سيكون في حالة q' ويملك B_2 ك رمز يساري على المكس. M سيستبدله عندئذ ويدخل حالة ما، وهكذا... عند نقطة ما، M سيستبدل الرمز الأخير B_n في المكس ويدخل حالة p . عندئذ الـ p في $[s, A, p]$ تمثل النتيجة النهائية والأساسية لحذف A من المكس.

عندما يتم حذف A نهائياً من المكس فإنه يتم استبداله بسلسلة جزئية w من الـ terminals والتي M قرأها من الدخل أثناء التحرك من الحالة s إلى p .

بالاشتقاق، وبشكل مطابق $[s, A, p]$ استبدلت عند هذه النقطة بـ w في السلسلة المشتقة.





إن القاعدة التي تشكل الاستدلال أعلاه: تتفق بأن الـ nonterminals هي الثلاثيات $[p, C, r]$ من أجل الحالات p, r ورموز المكسوس C
هكذا نعرف القواعد كما يلي:

$$[s, A, q_k] \rightarrow a [q, B_1, q_1] [q_1, B_2, q_2] \dots [q_{k-1}, B_k, q_k]$$

حيث أن $q_1, q_2, q_3, \dots, q_k$ هي حالات اعتباطية في M .

السؤال : لماذا نستطيع أخذ كل السلاسل الممكنة $q_1, q_2, \dots, q_k$ ؟

ماذا إذا M لا يذهب فعلياً عبر هذه الحالات قادماً (نهائياً) من $B_1, B_2, \dots, B_n$ ؟

الجواب: سوف لن يكون هناك انتقال مع الثلاثية سارية المفعول δ $[q, B_1, q_1] \in \delta$ ، وعندئذ القاعدة لن يتم تطبيقها أبداً ولن تؤثر على مجموعة السلاسل القابلة للاشتقاق.

الآن نستطيع بشكل صوري تعريف القواعد G . لنجعل G الرباعية (Σ, NT, R, S) حيث أن Σ هي أبجدية الدخل من M :

$$NT = \{ S \} \cup \{ [s, A, q] \mid A \in \Gamma, s, q \in Q \}$$

و S هو الـ nonterminal الخاص بالبداية.

وأن مجموعة القواعد R تحوي القواعد التالية:

1. القاعدة الأولى: [من أجل كل $s \in Q$ فإن القاعدة] $S \rightarrow [s_0, \Delta, s]$ (من أجل كل $s \in Q$)

2. القاعدة الثانية: $[s, A, q] \rightarrow a$

(من أجل كل $s, q \in Q$ من أجل كل $a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ و $A \in \Gamma$ إذا كان :

$$((s, a, A) \rightarrow (q, \epsilon)) \in \delta$$

3. القاعدة الثالثة:

$$[s, A, q_k] \rightarrow a [q, B_1, q_1] [q_1, B_2, q_2] \dots [q_{k-1}, B_k, q_k]$$

(من أجل كل $s, q \in Q$ وكل $a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ إذا كان $(s, a, A) \rightarrow (q, B_1 B_2 B_3 \dots B_k) \in \delta$

ومن أجل جميع $B_1, B_2, \dots, B_k \in \Gamma$ ومن أجل كل سلسلة $q_1, q_2, \dots, q_k$ من العناصر في Q)

إن برهان تساوي $L(M) = L(G)$ يعتمد على الخصائص التالية لكل السلاسل القابلة للاشتقاق من أي nonterminal $[s, A, p]$.



مثال: تحويل PDA إلى CFG

لدينا ال PDA التالية مع قواعد الانتقال (Transitions):

PUSH	→ 1)	$\delta(q_1, 0, Z_0) = (q_1, X Z_0)$
	→ 2)	$\delta(q_2, \epsilon, Z_0) = (q_3, \epsilon)$
	→ 3)	$\delta(q_1, 0, X) = (q_1, X X)$
POP	→ 4)	$\delta(q_1, 1, X) = (q_2, \epsilon)$
	→ 5)	$\delta(q_2, 1, X) = (q_2, \epsilon)$

توضيح :

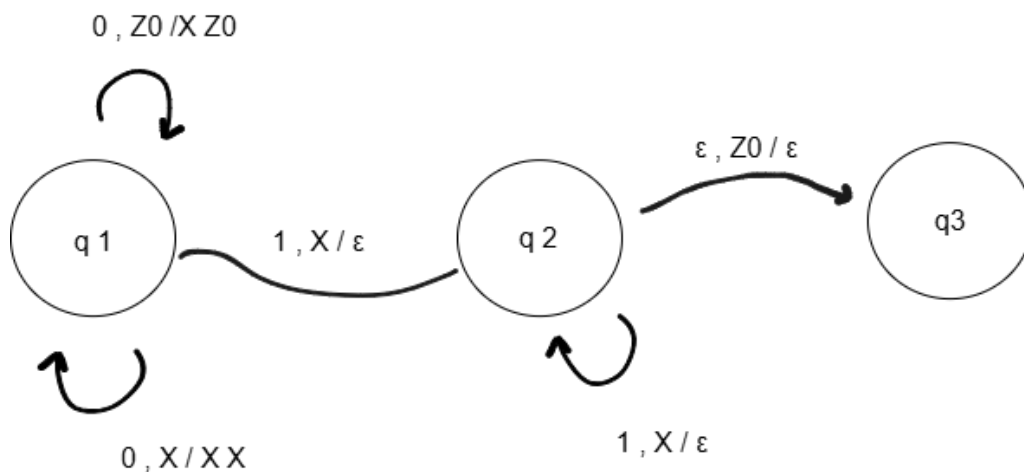
حالة البداية هي q_1 وقاع المكس هو Z_0

الانتقالات 1 و 3: هي عمليات "دفع (Push)" تضيف رموزاً إلى المكس.

الانتقالات 4 و 5: هي عمليات "سحب (Pop)" تحذف الرمز X وتقرأ الحرف 1.

الانتقال 2: هو الانتقال الحاسم الذي يسحب قاع المكس Z_0 بدون قراءة أي حرف (ϵ) وينقلنا للحالة q_3

وهي حالة القبول لأن المكس يفرغ عندها



1. قواعد البداية S:

$$S \rightarrow [q_1, Z_0, q_2] \mid [q_1, Z_0, q_3] \mid [q_1, Z_0, q_1]$$

(بما ان q_2 لا تتواجد مع ϵ ف من الممكن اهمالها)

2. قواعد الإنتاج المستخرجة من الانتقالات المباشرة التي تفرغ المكس (إلى ε):

- من القاعدة (5): $[q_2, X, q_2] \rightarrow 1$
- من القاعدة (4): $[q_1, X, q_2] \rightarrow 1$
- من القاعدة (2): $[q_2, Z_0, q_3] \rightarrow \varepsilon$

3. قواعد الإنتاج المستخرجة من الانتقال:

$$(1): [\delta(q^1, 0, Z^0) = (q^1, X Z^0)]$$

نولد الاحتمالات الممكنة للحالات الوسيطة والنهائية:

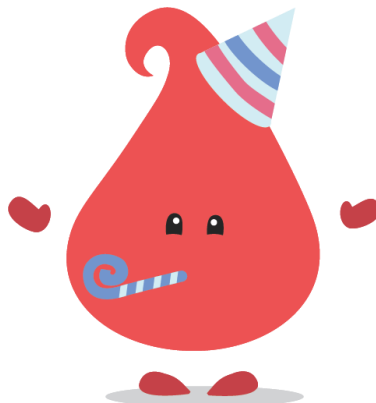
$$[هدف, Z_0, وسيط] \cdot [وسيط, X, هدف] \rightarrow 0 [q_1, Z_0, هدف]$$

- $[q_1, Z_0, q_1] \rightarrow 0 [q_1, X, q_1]$ (لا توجد بالأصل $\times$)
- $[q_1, Z_0, q_1] \rightarrow 0 [q_1, X, q_2]$ (X)
- $[q_1, Z_0, q_1] \rightarrow 0 [q_1, X, q_3]$ (X)

- $[q_1, Z_0, q_2] \rightarrow 0 [q_1, X, q_1]$ (لا توجد بالأصل $\times$)
- $[q_1, Z_0, q_2] \rightarrow 0 [q_1, X, q_2]$ (X)
- $[q_1, Z_0, q_2] \rightarrow 0 [q_1, X, q_3]$ (X)

- $[q_1, Z_0, q_3] \rightarrow 0 [q_1, X, q_1]$ (X)
- $[q_1, Z_0, q_3] \rightarrow 0 [q_1, X, q_2]$ (مقبولة وصحيحة $\checkmark$)
- $[q_1, Z_0, q_3] \rightarrow 0 [q_1, X, q_3]$ (X)

ملاحظة: تلغى الحالات التي تحتوي على عناصر غير قابلة للوصول أو غير موجودة في القواعد الأساسية، وتبقى القواعد الشغالة فقط.



مثال 2 (مثال عام): تحويل PDA إلى CFG

تعريف الأوتومات P:

$$P = \langle \{p, q\}, \{0, 1\}, \{X, Z_0\}, \delta, q, Z_0 \rangle$$

قواعد الانتقال δ :

- | | | | |
|------|---|----|--|
| PUSH | → | 1) | $\delta(q, 1, Z_0) = (q, X Z_0)$ |
| | → | 2) | $\delta(q, 1, X) = (q, X X)$ |
| | | 3) | $\delta(q, 0, X) = (p, X)$ |
| POP | → | 4) | $\delta(q, \varepsilon, X) = (q, \varepsilon)$ |
| | → | 5) | $\delta(p, 1, X) = (p, \varepsilon)$ |
| | | 6) | $\delta(p, 0, Z_0) = (q, Z_0)$ |

توضيح قواعد انتقال (δ):

(1 و 2) عمليات Push دفع.

(3 و 6) عمليات تغيير حالة فقط (نسحب ونرجع نفس الرمز).

(4 و 5) عمليات Pop تفريغ المكس (ε)

أول خطوة في الحل (قواعد البداية S) :

$$S \rightarrow [q, Z_0, q] \mid [q, Z_0, p]$$

حسب القاعدة الثابتة، نبدأ من رمز البداية S ، وننتقل من حالة بداية الأوتومات (q) ونسحب قاع المكس Z0

باتجاه كل الحالات الممكنة (وهي هنا إما q أو p)
لذلك نولد قاعدتين:

$$S \rightarrow [q, Z_0, q] \mid [q, Z_0, p]$$

■ من القاعدة (1): $\delta(q, 1, Z_0) = (q, X Z_0)$

$$\begin{aligned} [q, Z_0, q] &\rightarrow 1 [q, X, q] [q, Z_0, q] (X) \\ [q, Z_0, q] &\rightarrow 1 [q, X, p] [p, Z_0, q] (X) \\ [q, Z_0, p] &\rightarrow 1 [q, X, p] [p, Z_0, p] (X) \\ [q, Z^0, p] &\rightarrow 1 [q, X, q] [q, Z^0, p] (X) \end{aligned}$$

■ من القاعدة (2): $\delta(q, 1, X) = (q, X X)$

$$\begin{aligned} [q, X, q] &\rightarrow 1 [q, X, q] [q, X, q] (\checkmark) \\ [q, X, q] &\rightarrow 1 [q, X, p] [p, X, q] (X) \\ [q, X, p] &\rightarrow 1 [q, X, q] [q, X, p] (X) \\ [q, X, p] &\rightarrow 1 [q, X, p] [p, X, p] (X) \end{aligned}$$

■ من القاعدة (3): $\delta(q, 0, X) = (p, X)$

$$\begin{aligned} [q, X, p] &\rightarrow 0 [p, X, p] (\checkmark) \\ [q, X, q] &\rightarrow 0 [p, X, q] (X) \end{aligned}$$

■ من القاعدة (4): $\delta(q, \varepsilon, X) = (q, \varepsilon)$

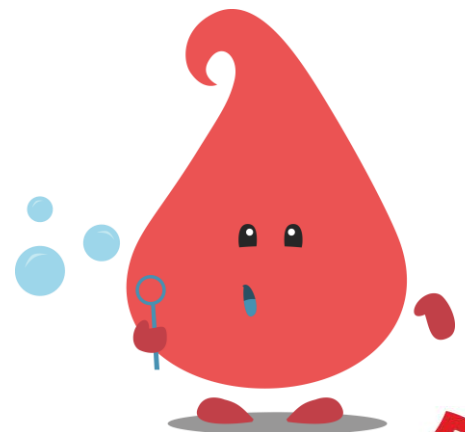
$$[q, X, q] \rightarrow \varepsilon$$

■ من القاعدة (5): $\delta(p, 1, X) = (p, \varepsilon)$

$$[p, X, p] \rightarrow 1$$

■ من القاعدة (6): $\delta(p, 0, Z_0) = (q, Z_0)$

$$\begin{aligned} [p, Z_0, q] &\rightarrow 0 [q, Z_0, q] (X) \\ [p, Z_0, p] &\rightarrow 0 [q, Z_0, p] (X) \end{aligned}$$



إعادة تسمية وتبسيط القواعد الناتجة

بعد حذف القواعد التي تحوي عناصر غير قابلة للوصول أو غير منتجة
نلخص القواعد المتبقية المنتجة (القابلة للوصول إليها):

$$[p, X, p] \rightarrow 1$$

$$[q, X, q] \rightarrow 1$$

$$[q, X, q] \rightarrow 1 [q, X, q] [q, X, q]$$

$$[q, X, p] \rightarrow 0 [p, X, p]$$

العلة والنتيجة:

$$L = \emptyset \text{ (اللغة الفارغة)}$$

تفسير النتيجة: لا يوجد أي انتقال يقوم بسحب Z_0 من المكسد إطلاقاً، وبالتالي لا يمكن تفريغ المكسد .



The end